

文章编号: 1671-8844(2009)05-0618-04

土壤水非均匀流动网络特性实验

朱磊¹, 周清², 王康²

(1. 河海大学南方地区高效灌排与农业水土环境教育部重点实验室, 江苏 南京 210098;
2. 武汉大学水资源与水电工程科学国家重点实验室, 湖北 武汉 430072)

摘要:土壤中的优先流是指土壤在整个入流边界上接受补给, 但水分和溶质绕过土壤基质, 只通过少部分土壤体的快速运移. 优先流的产生是由于土壤中往往存在大量的根孔、虫孔等大孔隙以及裂隙等. 搞清优先流对土壤水分运动的影响, 对于深入认识入渗补给过程、准确评价地下水补给资源以及地下水污染分析具有重要意义. 本研究采用大分子染色材料(Brilliant Blue FCF)及根据碘与淀粉反应显现出蓝色的原理, 设计实施了土壤中非均匀水流运动的室外染色示踪实验, 研究了土壤水非均匀流动模式, 验证了优先流的水流通道网络特征.

关键词:染色显色示踪; 优先流; 非均匀流动; 流动通道

中图分类号: P 641.2 **文献标志码:** A

Experimental research on network characteristics of soil non-uniform flow

ZHU Lei¹, ZHOU Qing², WANG Kang²

(1. Key Laboratory of Efficiency Irrigation-Drainage and Agricultural Soil-Water Environment
in Southern China of Ministry of Education, Hohai University, Nanjing 210098, China;
2. State Key Laboratory of Water Resources and Hydropower Engineering
Science, Wuhan University, Wuhan 430072, China)

Abstract: Preferential flow refers to such a flow transport pattern that water and solute flows round the soil matrixes, which contributes to accelerate the movement velocity in the soil; and soil recharge happens on the whole inlet boundary. Preferential flow is produced by a large number of macropores and fractures in the soil, such as root hole, wormhole. Preferential flow is of great importance to groundwater recharge due to its quick movement. For knowing the process of infiltration recharge, evaluating the recharge source of underground water and analyzing subsurface water pollution, it's great significant to research the influence of preferential flow to soil moisture transport. In this study, according to the principle that iodine turns to blue after reacting with starch, outdoor tracer experiments of heterogeneous flow in clay loam are designed, from which the heterogeneous flow patterns are studied; the system from micro-soil structure to macro-flow movement is established.

Key words: iodine-starch staining; heterogeneous flow; preferential flow; flow channel

非饱和区土壤是保持农业产量、维持和改善生态系统的基础, 同时也是许多污染物质进入地下水系统的必经通道. 水和溶质在非均匀介质中运移研究既涉及到保持农业生产、自然资源和环境可持续发展诸多实际问题, 同时又是重要的科学问题. 土壤中由于动物的活动、植物根系的伸展或腐烂以及物理和化学作用如干湿冻融变化、化学风化等作用, 导致土壤孔隙的不均匀性, 存在许多的大孔隙. 水及其

溶质可通过大孔隙在土壤中快速和远距离地迁移,即优先流或优先水流(Preferential flow)和优先迁移(Preferential migration)^[1].

优先流的特征对农业生产和生态环境产生了深刻影响,因此也成为研究焦点.优先流的存在使大多数杀虫剂被淋失掉,被优先流运移到土壤深处,杀虫剂淋失的量受降雨量大小的影响,同时也受降雨强度的影响,只有少数对土壤吸附性强的杀虫剂受其影响较小.优先流的存在也会加快地下水的响应速度,在地下排水系统中往往有除草剂、杀虫剂被检测到,在灌溉洗盐的过程中也会因优先流的影响使杀虫剂进入地下水.优先流也能使重金属迁移到深层土壤.可见,优先流使施于农田表层的农业化学物质的利用效率降低,浪费资源,增加农业投入,且污染地下水.在研究化学物质在土壤中的运移时,必须考虑土壤优先流的影响.优先流的存在使得降水或灌溉以及所施养分迅速向土壤下层流动,而没有和土壤充分接触,从而也降低了对植物的有效性,进一步影响了土壤水分和溶质的时空分布.总之,在揭示水分入渗和溶质的迁移规律时,必须考虑土壤优先流的影响,因此土壤优先流成为农业科学、环境科学、生态科学研究的主要内容之一^[2].

针对优先流产生的机理和影响因素,已进行了大量的实验研究和理论分析.这些研究较为集中地探讨了水流通道的连续性、水动力弥散、离子扩散作用、地质特性、土壤结构特性和物理特性、土壤水动力性质以及孔隙率对优先流的影响,采用的模型多为将介质分为 2 个或 3 个连续介质进行模拟分析,最终的水流运动结果是各种介质条件下的某种组合,但由于参数的不唯一性,预测结果也具有任意性.Hendrickx 和 Flury^[3]认为,优先流就是水流和溶质仅沿着某些通路运动,绕流通过介质连续体的某些部分.这就是说,优先流动是部分水流在土壤中运移迅速,很快达到土壤深部,而绕流通过土壤的大部分土壤基质,水分和溶质的非均匀分布产生的主要原因是土壤中连通的大孔隙和土壤裂隙的存在,因此,合理概化大孔隙的分布将是研究有所突破的关键^[2~4].

据此,采用染色与显色结合的实验手段,采用高倍数码相机拍摄土壤及非均匀流动信息,在此基础上探讨土壤裂隙及孔隙的网络特性及非均匀水流运动特性与流动信息特性.

1 非均匀流动示踪实验

中国知网 <https://www.cnki.net>
染色示踪方法是一种全局性的流动示踪方法,

将染色剂(如 FCF 食品染色剂)溶解于水中,水流经过的区域土壤被染色,进而相应地确定水流的运动及分布状况,染色示踪方法在土壤优先流示踪、营养及污染物质非均匀迁移规律、土壤介质条件对于流动的影响等方面都取得了较好效果.然而在土壤粘性较重的情况下,由于染色剂的吸附性和颗粒分子直径较大,染色流动在一定程度上只能反映土壤孔隙或裂隙中水流的运动,实际流动模式与染色模式之间的差异将十分明显.

离子显色示踪方法是将可溶性离子随水流运动,水流经过区域含有示踪离子,通过改变离子化学物理性质使之显色,以达到示踪非均匀流动的目的.相比染色示踪方法,选用土壤吸附性较小的惰性离子将能够更为有效地对水流和溶质的迁移特性进行示踪.

Wang 等^[5]采用 $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ 作为显色示踪剂随水流入渗,开挖形成剖面后,喷洒百里酚兰和甲基红混合液,由于流动经过的区域土壤 PH 值升高到 8.0 以上,土壤颜色变为紫色.这种方法在中性、酸性土壤情况下显色效果较好.然而由于土壤本身对于 PH 值有一定的调节作用,且土壤对于 NH_4^+ 以及 CO_3^{2-} 离子都有很强的吸附性,显色模式和实际流动一致性受土壤质地的影响较为明显.溴离子是一种惰性离子,几乎不被土壤吸附,与水流运动具有较好的一致性,溴离子与亚铁氰化银反应呈普鲁士蓝色,显色效果较好.然而由于显色物质亚铁氰化银有较强的毒性,其应用受到极大的限制.

因此发展非吸附性染色与显色离子示踪技术将有助于全面了解土壤大孔隙和裂隙网络结构特性以及土壤水流动全局性的非均匀流动信息.

碘离子是一种惰性离子,其物理和化学性质与溴离子相似,不易被土壤吸附,且碘与淀粉反应显现蓝色,因此本实验将染色剂掺入 KI 溶液,进行染色与显色示踪实验,对水流非均匀运动进行观察.

实验于 2008 年 7 月在武汉大学灌溉排水与水环境综合试验场进行,实验前 24 h 在试区一侧开挖工作剖面并测量了初始土壤含水率,将碘化钾(20 g/L)与 Brilliant Blue 食品染色剂(5 g/L)溶解于水中,在实验区域内形成入渗(图 1 所示),入渗结束 12 h 后,开始沿 x 方向逐层开挖剖面,通过照相获取土壤孔隙或裂隙中水流的运动特征,然后向剖面喷洒淀粉溶液,水流经过的区域,碘和淀粉反应显现出蓝紫色(碘在离子状态下不与淀粉反应,在淀粉溶液中加入 25 g/L 硝酸铁,作为氧化剂将碘离子完

全氧化为碘分子,并加速反应时间),照相记录剖面显色模式,试验在白天进行,照相时避免阳光直接照射剖面,并进行了散光处理,照相后在 0~100 cm 深度分层取样,测定了显色区和未显色区土壤含水率,剖面之间距离为 5 cm.

在 100 cm×100 cm 的矩形区域内进行试验,入渗水量为 40 mm. 试验在原状土条件下进行,土质为粘土,土壤物理及水动力性质参数如表 1 所示.

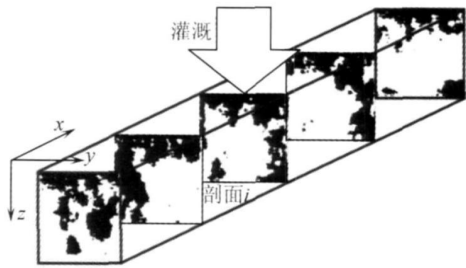


图 1 非均匀流动显色示踪试验示意图

表 1 实验土壤物理和水动力性质

深度/cm	粒径分布/%			容重 /(g·cm ⁻³)	孔隙率 /%	饱和水力传导度 /(×10 ⁻⁵ cm·s ⁻¹)
	>50 μm	2~50 μm	<2 μm			
0~10	3.5	55.0	44.5	1.44	38.2	5.8
10~20	4.4	51.5	44.4	1.50	38.7	2.1
20~50	4.3	51.4	44.3	1.50	39.4	2.2
50~100	4.7	50.7	44.6	1.59	40.1	1.4

图 2(a)为土壤孔隙裂隙中水流运动模式,由图可以看出,由于相互连通的土壤孔隙和裂隙存在,组成了水流快速运动的网络通路,水及溶质可以绕过土壤基质沿着这些通道快速运移,很快到达土壤深层,又染色剂是大分子物质,只是在土壤网络通道中运动,因此土壤孔隙裂隙中水流运动模式也刻画出了土壤孔隙裂隙网络结构的分布情况.

图 2(b)为非均匀流动模式,由图可以看出,仅在 0~5 cm 深度,区域完全显色,随着土壤深度增加,显色面积随深度迅速下降,出现非显色区域,即发生了局部流动,也就是优先流流动,这充分说明了土壤水流运动的非均匀性. 由此可知在此实验尺度下,流动模式均以面积较大的优先流和局部的基质流为主. 对比图 2(a)、(b)可以发现,在水流沿着网络通道运动的同时,基质区与网络通道进行着水量的交换.

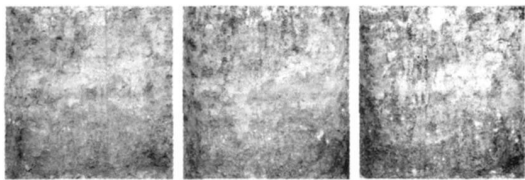
剖面照片,提取其中的颜色信息,继而转化成流动信息,进行流动模式研究. 具体说来,对于实验所拍出的照片,首先应用图像处理软件对照片进行初步处理,转化为 256 色索引模式,并视情况对图片尺寸进行修改. 其次,将图片文件转化为可以读取的十六进制数据文件,在此基础上编制相应的程序来将十六进制数据文件进行十进制数据转化,并进一步根据水流经过的区域(显色区域)和未经过的区域(未显色区域)的颜色信息,对照相记录的流动模式进行判断,提取非均匀流动信息.

图 3 是得出的孔隙裂隙水流运动与非均匀水流信息提取图, x 为剖面位置坐标,与图 2 对比可以看出信息提取效果较好. 需要指出的是,对于不同的土壤,显色后可能表现出不同的颜色模式,相应的临界关系已经发生改变.

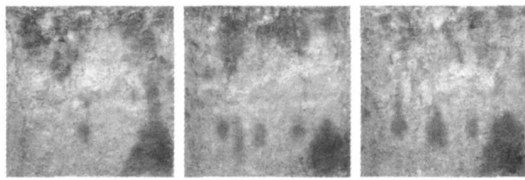
3 非均匀流动信息分析

图 3 中各剖面染色比例随深度变化情况如图 4 所示,对比分析图 3 与图 4,可以看出,凡是在图 3 中土壤部分显示存在大孔隙或裂隙的地方,对应图 4 染色面积均较大,这主要是由于水流在土壤中孔隙裂隙的流动速度快,大孔隙中较快流动的水分能够很快到达土壤深部,因此使得土壤剖面含水率远远大于基质区剖面含水率. 孔隙裂隙中水流染色与非均匀水流染色变化具有一致性,这也验证了土壤中存在的大孔隙即裂隙是导致土壤水流非均匀运动的关键因素之一.

图 4(b)、(c)所表现的土壤深层中部区域染色比例较小,而底部染色比例较大的现象主要是由土壤孔隙和裂隙的空间三维变化引起,图 3 是土壤二



(a) 土壤孔隙裂隙水流运动模式



(b) 土壤非均匀流动模式剖面

图 2 水流运动及非均匀流动模式

2 非均匀流动信息提取

信息提取的开展主要是基于实验中拍出的土壤

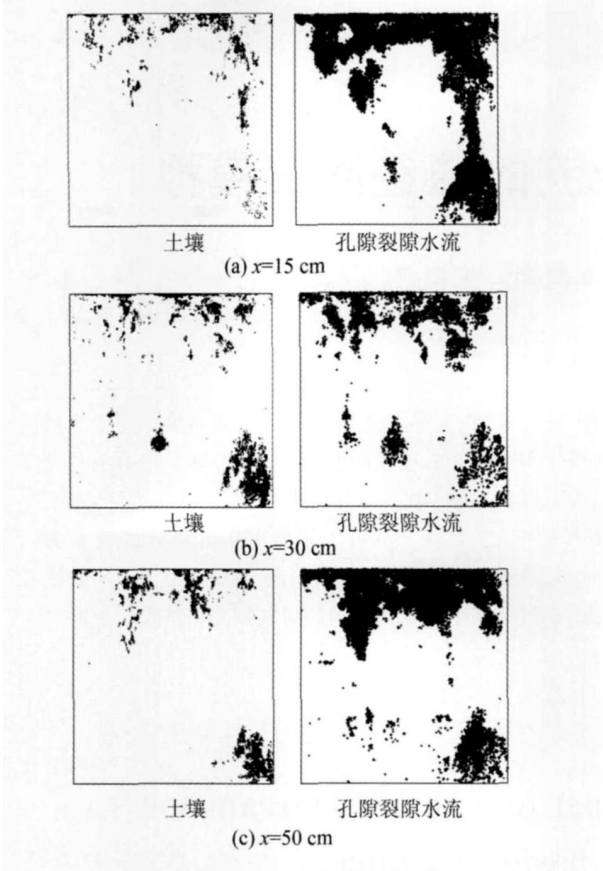


图 3 非均匀水流信息提取图

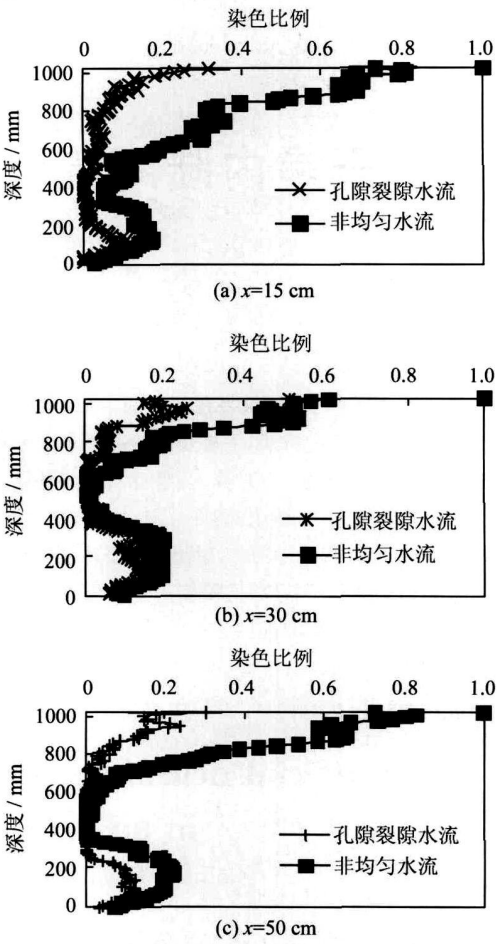


图 4 典型剖面孔隙裂隙水流染色与非均匀水流染色比例随深度变化

维剖面,因此不能很好地反映图 4 数据的变化.

4 结论及展望

4.1 结论

根据碘与淀粉反应显现出蓝色的原理,采用将染色剂掺入 KI 进行染色与显色示踪实验,对水流非均匀运动进行观察.由实验结果可得到

1) 由大分子染色剂得到的土壤孔隙裂隙中水流运动模式说明,由于相互连通的土壤孔隙和裂隙存在,组成了水流快速运动的网络通路,水及溶质可以绕过土壤基质沿着这些通道快速运移,很快到达土壤深层,同时也刻画出了土壤孔隙裂隙网络结构的分布情况.

2) 凡是存在大孔隙或裂隙的地方,染色面积均较大,即孔隙裂隙中水流染色与非均匀水流染色变化具有一致性,这也验证了土壤中存在的大孔隙即裂隙是导致土壤水流非均匀运动的关键因素.

3) 土壤孔隙与裂隙所组成的网络在三维空间上的变化导致了非常复杂的非均匀土壤水流动.实验得到的二维剖面已不能够完全体现整个区域水流运动的非均匀特性.

4.2 不足与展望

1) 应通过对包括分析土壤特征和性质、地表的

几何形状以及水边界条件等对优先流的影响,土壤中水流通道网络分布,精确测量优先流通道中水的通量;通过大量实验以确定优先流的范围、空间结构、起始点和终止点的位置,从定性和定量两方面来研究优先流^[1].

2) 研究区域中研究的是二维网络通道,但是从实验图片中也可以看出,这种网络结构应该是空间三维的表现形式.

3) 在研究土壤水流非均匀流动的同时,还应监测溶质在土壤中以及入渗至地下水的分布过程,这有助于对非饱和区土壤水分运动机理更进一步了解,也有助于了解优先流对地下水质的影响^[1].

参考文献:

[1] Feng Jie, Hao Zhen chun. Advances in study of water and solute transport mechanism in macroporous soil [J]. Journal of Hohai University (Natural Sciences), 2002, 30(2): 63-70.

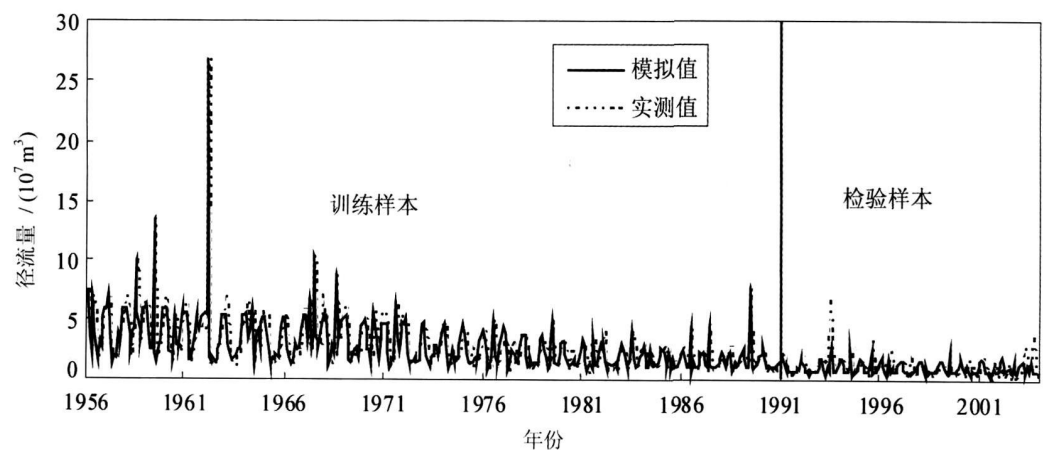


图 4 石羊河下游月地表径流量 ANN(出山口径流为 ANN 模拟值)模拟值与实测值对比

上表征山区地表径流形成过程,对各子流域出山口径流模拟精度较高.

4 结 论

针对干旱内陆河流域地表径流的形成、消耗特点,建立了其月径流量的分布式神经网络模型,得到如下结论:

- 1) 各子流域以降水及蒸发量为输入的 ANN 模型有较高的精度,可以反映不同子流域地表径流的形成对气候变化的响应结果.
- 2) 分布式 ANN 模型有效表征了内陆河流域上游山区降水与冰雪融水形成径流、中游在农业活动的影响下地表径流减少的特点,模型的模拟精度较高,其下游径流的检验误差为 $0.52 \times 10^7 \text{ m}^3$,与基于实测出山口径流的单一 ANN 模型相比,其精度并没有明显降低.
- 3) 分布式 ANN 模型的建立及运用只需流域水文气象资料及农业用水资料,为研究干旱内陆区地表径流过程对气候变化及农业活动的响应提供了有力的工具.

参考文献:

[1] ASCE Task Committee on Application of Artificial Neural Networks in Hydrology. Artificial neural networks in hydrology. II: Hydrologic applications [J]. Journal of Hydrologic Engineering, 2000, 5:124-137.

[2] Ma Z, Kang S, Zhang L, et al. Analysis of impacts of climate variability and human activity on streamflow for a river basin in arid region of northwest China[J]. Journal of Hydrology, 2008, 352: 239-249.

[3] Huo Z, Feng S, Kang S, et al. Effect of climate changes and water-related human activities on annual stream flows of the Shiyang river basin in arid northwest China [J]. Hydrological Processes, 2008, 22: 3155-3167.

[4] Kang S Z, Su X l, Tong L. The impact of human activities on the water-land environment of the Shiyang River basin, an arid region in Northwest China [J]. Hydrological Sciences-des Sciences Hydrologiques, 2004, 49: 413-426.

[5] 王 玲. 基于人工神经网络的水文过程研究[D]. 南京: 河海大学, 2002.

(上接第 621 页)

[2] QI Denghong, JIN Menggui, LIU Yanfeng. Determination of preferential flow in precipitation infiltration recharge [J]. Earth Science(Journal of China University of Geosciences), 2007, 32(3): 420-424.

[3] Flury M, H Flü hler. Modeling solute leaching in soils by diffusion-limited aggregation: Basic concepts and applications to conservative solutes [J]. Water Resources Research, 1995, 31, 2443-2452.

[4] Shaw J N, L T West, D E Radcliffe, D D Bosch. Preferential flow and pedotransfer functions for transport properties in sandy Kandiudults [J]. Soil Sci. Soc. Am. J., 2000, 64: 670-678.

[5] Wang Z, J Liu, L Wu, et al. Visual preferential flow paths using ammonium carbonate and a pH indicator [J]. Soil Sci. Soc. Am. J., 2002, 66: 347-351.